(붙임2)

중간과제물 과제명

2026학년도 2학기

개설학과	통계데이터과학과	교과목명	빅데이터의이해와활용
개설학년	컴퓨터과학과-4학년, 통계데이터과학과-2학년	과제유형	공통형

[과제명]

1. 다음은 어떤 인공지능(LLM)에게 "인터넷상에서 데이터를 대량 수집하기 위한 웹 스크래핑(웹 크롤링)과 오픈 API의 기술적·실무적 차이와 활용 사례에 대해 서술하라"고 요청하여 얻은 답변의 일부입니다.

> "웹 스크래핑(Web Scraping)과 오픈 API는 모두 인터넷에서 데이터를 가져오는 기술입니다. 웹 스크래핑은 웹페이지의 HTML을 직접 파싱하는 방식으로 매우 안정적이고 반영구적이며 법적·윤리적 문제가 전혀 발생하지 않는 모범적인 수집 방식입니다. 반면, 오픈 API는 특정 기관이 제공하는 정형화된 데이터 통로인데, 이는 실시간 데이터 제공이 불가능하고 행정적 절차가 복잡하여 국가나 공공기관에서는 활용 사례를 찾기 힘듭니다. 예컨대 2009년 서울버스 앱이나 2020년 공공마스크 판매 앱 등은 공공데이터 개방 법률이 없던 시절이라 전부 민간 개발자들이 밤낮으로 서울시 버스 정보 웹사이트를 일일이 스크래핑하여 구현한 대표적인 스크래핑 성공 사례입니다."

위 지문에서 잘못된 부분을 찾아내어 지적하고, 무엇이 어떻게 잘못되었는지를 교정하여 다시 작성하세요(15점)

2. 빅카인즈(https://www.bigkinds.or.kr/) 플랫폼에서 다음 두 가지 키워드를 조합합니다.
   - 1) 자신의 거주 행정구역 또는 소속 학과
   - 2) '인공지능', '기후위기', '일자리' 중 하나

   (예시 : 종로구 기후위기)

   이후 빅카인즈의 [분석 결과 시각화] 탭을 활용하여 아래 두 가지 시각화 결과물을 도출합니다.
   - 뉴스 게시량 추이를 보여주는 '키워드 트렌드'
   - 인접 단어 간의 관계적 연결을 보여주는 '관계도 분석'

   1) 위 시각화 결과물을 붙여넣으세요(5점)

   2) '키워드 트렌드(시간 시각화)' 그래프에서 특정 시점에 뉴스량이 급증하거나 급감한 구간을 찾아내고, 해당 시점에 본인의 거주 지역이나 산업 분야에 어떤 실제 사회적 사건(로컬 맥락)이 있었는지 연결 지어 분석하세요. (5점)

   3) '관계도 분석(소셜 네트워크 시각화)' 네트워크 맵에 나타난 핵심 개체(Node)들과 연결선(Link)의 두께를 해석하여, 선정된 주제에 대해 우리 사회(혹은 뉴스 매체)가 어떤 연관 통찰력과 의사결정적 쟁점을 형성하고 있는지 본인의 주관적인 비즈니스 의사결정 의견을 담아 논리적으로 서술하세요.(5점)

[과제작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 제출방법, 보조파일 사용 여부 등 기술

- **생성형 인공지능 사용 가능 여부**(강의계획서 참고)

사용가능	출처표기 후 제한적 사용	사용불가	기타(자유기재)
O			

- 반드시 pdf 형식으로만 제출할 것

[참고문헌]